2.5 新星开拓玩法性能分析以及优化

一、总览

在基于 World Composition 优化下，关卡本身的性能已经比较可观

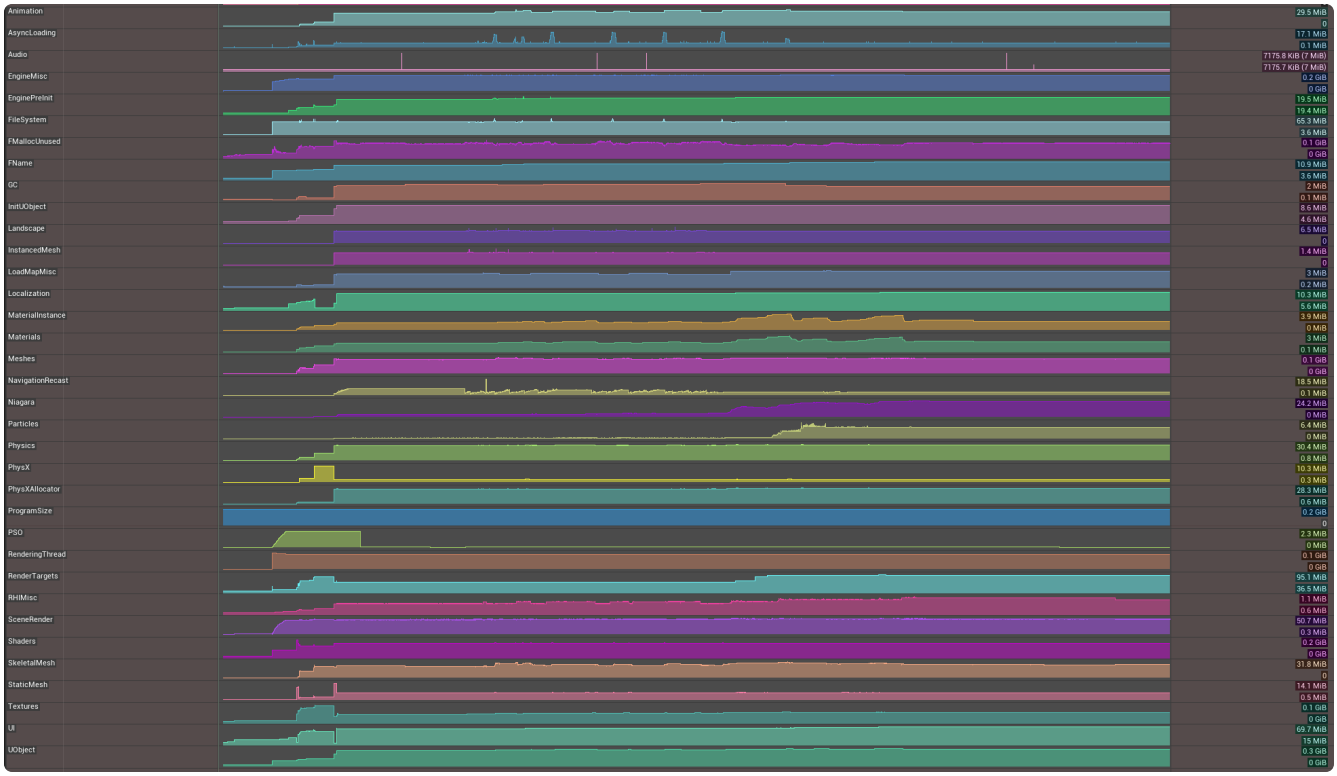
新星开拓 demo 性能测试（包含 UI 和主角色）- MIX 2s 终端机

可以看到 FPS、Jank 数据都不错

低端机内存数据超标较多

iPhone 8P 默认画质（1）-30帧	版本/时间	AvgFPS	FPS TP90	FPS>18帧占比	初始值内存	avgPSS	MaxPSS	CPU<
				(%)	(MB)	(MB)	(MB)	(%
性能基线		>=18	>=18	>90%		<1200	<1200	>90
新手序章	2.4.0.71（1205）	29.9	29.4	99.6%	1012	968	1177	100.
	2.5.0.41（0102）	29.9	29.4	99.3%	1042	1016	1220	100.
1-6关卡	2.4.0.71（1205）	29.2	26.7	99.0%	1076	1136	1180	100.
	2.5.0.41（0102）	29.8	28.7	100.0%	1095	1155	1206	100.
联机关卡116	2.4.0.71（1205）	29.6	28.7	99.7%	1158	1239	1303	100.
	2.5.0.41（0102）	29.6	28.7	99.6%	1197	1299	1348	100.
	2.5.0.41（0103）复验	28.5	23.7	98.4%	1198	1314	1396	100.
UI遍历	2.4.0.71（1205）	29.3	26.8	98.9%	765	915	1048	100.
	2.5.0.41（0103）	28.7	24.8	97.8%	969	1056	1406	100.
悖论迷宫--迭战模式	2.5.0.41（0102）	29.0	26.7	97.7%	1192	1324	1395	100.
悖论迷宫-验证战场	2.5.0.41（0103）	29.5	28.7	100.0%	1115	1295	1385	100.
新星开拓-新海岛-白天模式	2.5.0.41（0103）	28.5	24.8	95.8%	1270	1356	1410	100.
新星开拓-新海岛-黑夜模式	2.5.0.41（0103）	28.1	21.8	95.0%	1245	1371	1429	100.
基地跑图	2.4.0.71（1205）	29.4	28.7	99.1%	825	1099	1316	100.
	2.5.0.41（0103）	29.2	27.7	99.1%	875	1190	1405	100.
基地-温泉场景	2.5.0.41（0103）	29.7	29.6	99.8%	1167	1314	1375	100.
皮肤互动	2.5.0.41（0103）	29.9	29.6	100.0%	942	1012	1033	100.
主线-夙圆心行-无痕	2.5.0.41（0102）	29.9	29.5	100.0%	1111	1201	1244	100.
主线BOSS关卡-和鸣	2.5.0.41（0102）	29.9	29.7	100.0%	1028	1117	1178	100.
复刷本-乾坤莫阻-深渊	2.5.0.41（0102）	29.9	28.8	100.0%	1059	1141	1192	100.
联机-糖豆人-海姆向前冲	2.5.0.41（0102）	29.9	29.7	100.0%	981	994	1004	100.
异星守护	2.5.0.41（0103）	29.9	29.7	99.7%	996	1117	1190	100.
联机-塔防-绝地防线	2.5.0.41（0103）	16.9	8.9	35.7%	1083	1390	1568	100.
死斗挑战-古宅异变-厄险关卡	2.5.0.41（0103）	26.1	17.9	89.7%	1041	1272	1386	100.
联机-勇者游戏	2.5.0.41（0102）	29.8	28.8	99.7%	1134	1300	1359	100.

二、内存分析


Animation
29.5 MiB
0
AsyncLoading
17.1 MiB
0.1 MiB
Audio
7175.8 KiB (7 MiB)
7175.7 KiB (7 MiB)
EngineMisc
0.2 GiB
0 GiB
EnginePreInit
19.5 MiB
19.4 MiB
FileSystem
65.3 MiB
3.6 MiB
FMallocUnused
0.1 GiB
0 GiB
FName
10.9 MiB
3.6 MiB
GC
2 MiB
0.1 MiB
InitUObject
8.6 MiB
4.6 MiB
Landscape
6.5 MiB
0
InstancedMesh
1.4 MiB
0
LoadMapMisc
3 MiB
0.2 MiB
Localization
10.3 MiB
5.6 MiB
MaterialInstance
3.9 MiB
0 MiB
Materials
3 MiB
0.1 MiB
Meshes
0.1 GiB
0 GiB
NavigationRecast
18.5 MiB
0.1 MiB
Niagara
24.2 MiB
0 MiB
Particles
6.4 MiB
0 MiB
Physics
30.4 MiB
0.8 MiB
PhysX
10.3 MiB
0.3 MiB
PhysXAllocator
28.3 MiB
0.6 MiB
ProgramSize
0.2 GiB
0
PSO
2.3 MiB
0 MiB
RenderingThread
0.1 GiB
0 GiB
RenderTargets
95.1 MiB
36.5 MiB
RHIMisc
1.1 MiB
0.6 MiB
SceneRender
50.7 MiB
0.3 MiB
Shaders
0.2 GiB
0 GiB
SkeletalMesh
31.8 MiB
0
StaticMesh
14.1 MiB
0.5 MiB
Textures
0.1 GiB
0 GiB
UI
69.7 MiB
15 MiB
UObject
0.3 GiB
0 GiB

Top 榜

UObject	271M
EngineMisc	232.1M
Shader	138.3M
FMallocUnused	111.5M
Mesh	108.5M
RenderTarget	95.1M
Texture	95.1M
RenderThread	90.8M
UI	69.7M
FileSystem	63M
SceneRender	50.7M
SkeletalMesh	31.8M
Physics	30.4M
Animation	29.5M
StaticMesh	14.1M

2.1 UI

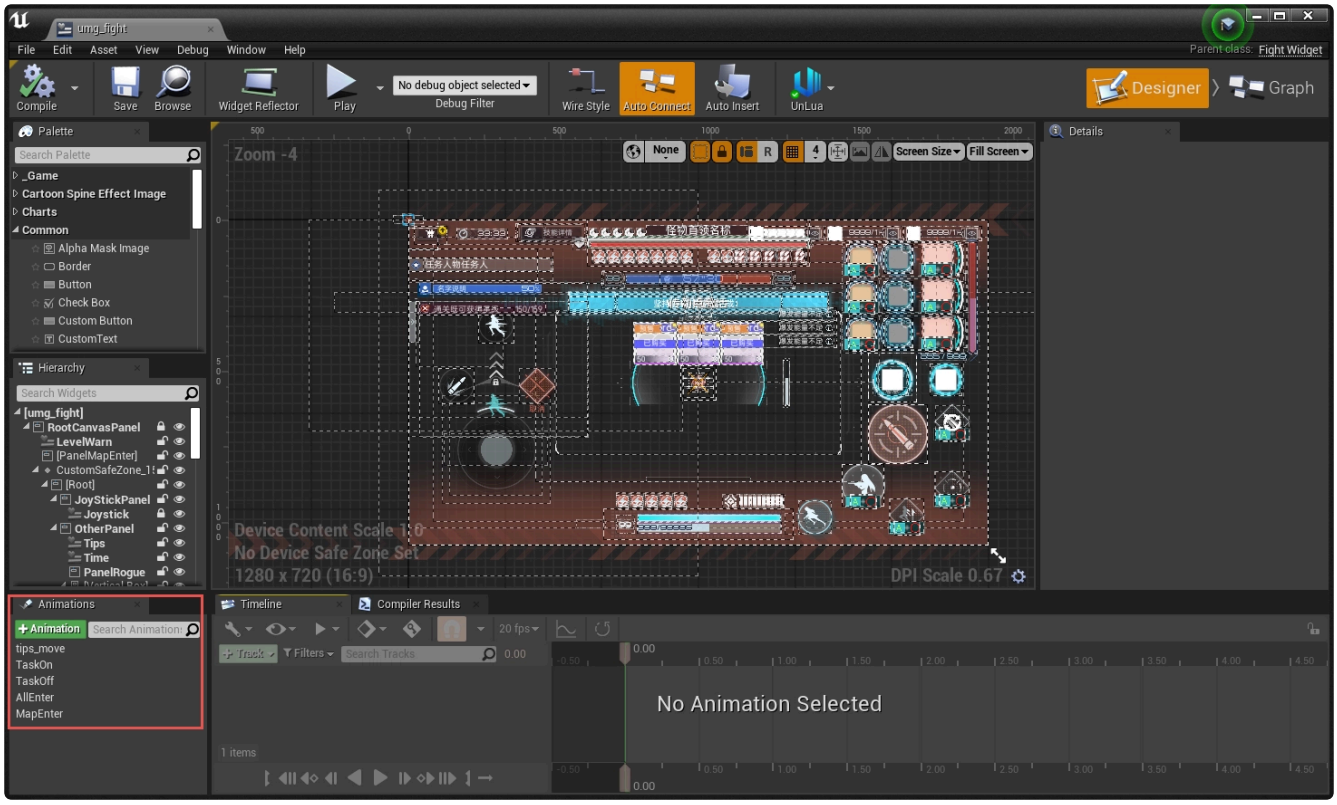
Class	Count	NumKB	MaxKB
ComstomWidgetAnimtion	197	11133.70	11513.45
CanvasPanelSlot	9174	1003.41	1003.41
GameCanvasPanel	2996	1148.88	1167.14

2.1.1 ComstomWidgetAnimtion

```
UPROPERTY(EditAnywhere, AdvancedDisplay, Instanced, Category = AssetUserData)
    UComstomWidgetAnimtion* ComstomWidgetAnimtion = nullptr;   Unchanged in assets

UPROPERTY()
    TArray<FString> PlayingAnims;
UPROPERTY(BlueprintAssignable, BlueprintC
    FCustomUmgAnimFinished OnCustomUmgAni
```

```
public field
UComstomWidgetAnimtion* ComstomWidgetAnimtion
  in class UUserWidgetAnimation
```



@程泽明 2.6 版本优化

2.1.2 CanvasPanelSlot

2.1.3 GameCanvasPanel

2.2 Mesh

HierarchicalInstancedStaticMeshComponent 121 564.65 615.39 5893.22 5893.22

2.3 DataTable

Class	Count	NumKB	MaxKB
DataTable	117	20.12	20.12

2.4 FontFace

Class	Count	NumKB	MaxKB
FontFace	12	2.42	2.56

2.5 Level

Level 12 2993.17 3105.91